



Chương 6. Các chủ đề nâng cao

La Quốc Thắng

1

Nội dung chính

1. Kiểm thử Web (1)
2. Kiểm thử di động (2)

2

Kiểm thử Web

Chương 6. Các chủ đề nâng cao

3

3

Website và Web app

- Website là tập hợp các trang web (web pages) chứa nội dung đa phương tiện, được nhận diện qua một tên miền chung và xuất bản trên ít nhất một máy chủ web.



Chương 6. Các chủ đề nâng cao

4

4

Website và Web app

- Ứng dụng web là chương trình dạng máy khách – máy chủ, hoạt động trong trình duyệt web.
- Một số ứng dụng phổ biến gồm: thư điện tử, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử,...



Chương 6. Các chủ đề nâng cao

5

5

Website và Web app

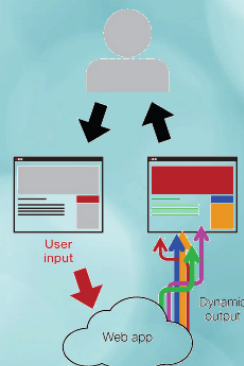
Website

Static pages:
Every user sees the same information each time



Web App

Dynamic pages:
Every user sees the different information depending on their input



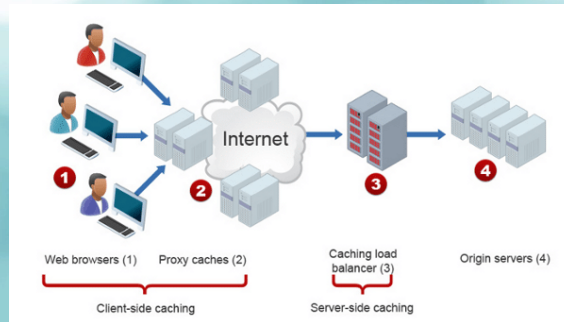
Chương 6. Các chủ đề nâng cao

6

6

Kiểm thử Web

- Kiểm thử web là quá trình kiểm tra trang web hoặc ứng dụng web để phát hiện lỗi tiềm ẩn.
- Hệ thống web cần được kiểm thử toàn diện trước khi đưa vào sử dụng.



Chương 6. Các chủ đề nâng cao

7

7

Kiểm thử Web

- Kiểm thử web được thực hiện trước khi ứng dụng web hoạt động chính thức.
- Mục tiêu là đảm bảo trang web hoặc ứng dụng web hoạt động đúng chức năng.
- Giúp xác định khả năng ứng dụng được người dùng thực tế chấp nhận.

Chương 6. Các chủ đề nâng cao

8

8

Kiểm thử Web

- Hệ thống và ứng dụng web thường tương tác với nhiều thành phần khác nhau:
 - Hệ điều hành,
 - Trình duyệt,
 - Nền tảng phần cứng,
 - Giao thức truyền thông.
- Việc tìm kiếm lỗi trong các môi trường đa dạng này là một thách thức lớn.
- Công nghệ mới giúp ứng dụng web trở nên phong phú hơn về tính năng và trải nghiệm.
- Tuy nhiên, điều này cũng khiến quá trình kiểm thử trở nên phức tạp hơn.

Các loại kiểm thử web

- Có thể thực hiện một hoặc nhiều loại kiểm thử tùy theo yêu cầu kiểm thử web:
 1. Kiểm thử chức năng (Functionality testing)
 2. Kiểm thử khả năng sử dụng (Usability testing)
 3. Kiểm thử giao diện (Interface testing)
 4. Kiểm thử khả năng tương thích (Compatibility testing)
 5. Kiểm thử hiệu suất (Performance testing)
 6. Kiểm thử bảo mật (Security testing)

1. Kiểm thử chức năng

- Kiểm thử tính năng và hành vi của ứng dụng web để đảm bảo đúng với thông số kỹ thuật.
- Kiểm thử tất cả liên kết trên các trang web, kết nối cơ sở dữ liệu, biểu mẫu dùng để gửi/nhận thông tin từ người dùng, cookie, các tập tin HTML và CSS.



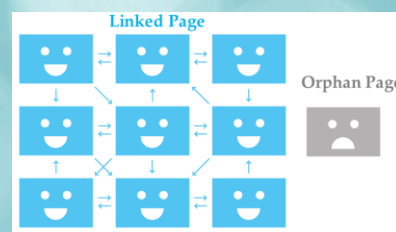
Chương 6. Các chủ đề nâng cao

11

11

1. Kiểm thử chức năng

- Kiểm thử các liên kết** nhằm đảm bảo tất cả liên kết trên ứng dụng web hoạt động đúng.
 - Kiểm thử liên kết bên ngoài từ các trang đến tên miền đang được thử nghiệm.
 - Kiểm thử liên kết nội bộ giữa các trang trong ứng dụng web.
 - Kiểm thử các liên kết dùng để gửi email cho quản trị viên hoặc người dùng khác.
 - Kiểm tra để phát hiện trang mồ côi (trang không được liên kết đến từ bất kỳ trang nào khác).



Chương 6. Các chủ đề nâng cao

12

12

1. Kiểm thử chức năng

- **Kiểm thử biểu mẫu** cần được thực hiện trên tất cả các trang của website.
- Biểu mẫu là thành phần thu nhận thông tin và tương tác giữa người dùng với hệ thống.
- Các bước kiểm thử chính:
 - Kiểm tra xác thực dữ liệu trên từng trường.
 - Kiểm thử giá trị mặc định của các trường.
 - Nhập dữ liệu sai để kiểm tra phản hồi của hệ thống.

1. Kiểm thử chức năng

- Cookie là các tập tin nhỏ lưu trên máy tính người dùng, lưu trữ dữ liệu cho một máy khách và một trang web cụ thể và có thể được truy cập bởi máy chủ web hoặc máy tính khách.
- **Kiểm thử cookie** gồm:
 - Bật/tắt cookie trong trình duyệt để kiểm tra hoạt động của ứng dụng.
 - Kiểm tra việc mã hóa cookie trước khi ghi lên máy người dùng.
 - Kiểm tra cookie có được xóa đúng lúc khi không còn cần thiết.



1. Kiểm thử chức năng

- **Kiểm thử HTML và CSS** bao gồm:
 - Kiểm tra lỗi cú pháp.
 - Đảm bảo trang web có thể được thu thập dữ liệu bởi các công cụ tìm kiếm.
 - Đánh giá khả năng đọc của bảng màu và phông chữ.
 - Xác minh việc tuân thủ các tiêu chuẩn như W3C và ISO.



1. Kiểm thử chức năng

- **Kiểm thử cơ sở dữ liệu** nhằm đảm bảo dữ liệu được xử lý chính xác và hiệu quả.
 - Kiểm thử tính hợp lệ của dữ liệu: Xác minh có lỗi xảy ra khi thực hiện truy vấn hay không.
 - Kiểm thử tính toàn vẹn dữ liệu: Đảm bảo không xảy ra lỗi khi chỉnh sửa, xóa hoặc cập nhật dữ liệu.
 - Kiểm thử thời gian phản hồi của truy vấn: Đánh giá tốc độ thực hiện các truy vấn trong hệ thống.
 - Kiểm thử độ chính xác của truy vấn: Xác nhận truy vấn thực thi đúng và dữ liệu được truy xuất, cập nhật chuẩn xác.
 - Kiểm thử hiển thị dữ liệu: Đảm bảo dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hiển thị chính xác trên ứng dụng web.

1. Kiểm thử chức năng

- Ví dụ về các tình huống kiểm thử chức năng:
 - Kiểm thử tất cả các trường bắt buộc.
 - Kiểm thử trường tùy chọn không hiển thị thông báo lỗi.
 - Kiểm thử trường số không cho phép chữ cái và hiển thị lỗi phù hợp.
 - Kiểm thử vượt kích thước tối đa và hiển thị thông báo: “Trường này được giới hạn ở 100 ký tự.”
 - Kiểm thử hiển thị thông báo xác nhận khi cập nhật và xóa.
 - Kiểm thử các trường nhập liệu chấp nhận ký tự đặc biệt.
 - Kiểm thử chức năng của các nút trong giao diện.

2. Kiểm thử khả năng sử dụng

- Kiểm thử khả năng sử dụng là quá trình đánh giá mức độ tương tác giữa người dùng và hệ thống.
 - Nhằm xác định các điểm yếu trong trải nghiệm người dùng để cải thiện.
 - Kiểm thử giao diện và mức độ thân thiện của ứng dụng.
 - Đánh giá luồng tương tác có dễ hiểu và dễ sử dụng không.
 - Kiểm thử điều hướng hệ thống và khả năng tiếp cận nội dung.

2. Kiểm thử khả năng sử dụng

- Điều hướng là cách người dùng tương tác và di chuyển giữa các trang web, bao gồm các điều khiển như nút, hộp, liên kết để truy cập các trang khác nhau.
- **Kiểm thử điều hướng:**
 - Menu, nút, liên kết phải hiển thị rõ ràng và nhất quán trên toàn bộ website.
 - Ứng dụng web cần dễ sử dụng và điều hướng thân thiện với người dùng.

2. Kiểm thử khả năng sử dụng

- **Kiểm thử nội dung:**
 - Nội dung phải logic và dễ hiểu.
 - Kiểm tra lỗi chính tả trên toàn bộ trang.
 - Tránh sử dụng màu tối gây khó chịu cho người dùng.
 - Ưu tiên các màu tiêu chuẩn khi xây dựng giao diện và nội dung.
 - Nội dung cần có ý nghĩa, truyền đạt rõ thông điệp.
 - Tất cả liên kết anchor text phải hoạt động đúng cách.
 - Hình ảnh cần đặt đúng vị trí với kích thước phù hợp.
- Đây là các tiêu chuẩn cơ bản cần tuân theo trong phát triển web.

2. Kiểm thử khả năng sử dụng

- Ví dụ về các tình huống kiểm thử khả năng sử dụng:
 - Tất cả phong chữ phải thống nhất theo yêu cầu thiết kế.
 - Văn bản trên giao diện phải được căn chỉnh chính xác.
 - Mỗi trường nhập liệu phải có văn bản hướng dẫn (tooltip).
 - Các nút phải có định dạng và kích thước tiêu chuẩn.
 - Liên kết đến trang chủ phải xuất hiện ở mọi trang.

2. Kiểm thử khả năng sử dụng

- Ví dụ về các tình huống kiểm thử khả năng sử dụng:
 - Thông báo xác nhận phải hiển thị cho mọi thao tác tương tác.
 - Kiểm thử hiển thị trang web ở các độ phân giải khác nhau (ví dụ: 640×480, 800×600,...).
 - Đảm bảo người dùng có thể sử dụng hệ thống thuận tiện, không gây thất vọng.
 - Thanh cuộn chỉ hiển thị khi cần thiết.
 - Các trường và nút phải hỗ trợ truy cập bằng phím tắt.
 - Người dùng phải có thể thao tác hoàn toàn bằng bàn phím.

3. Kiểm thử giao diện

- Các lớp chính trong ứng dụng web gồm:
 - Máy chủ web,
 - Máy chủ ứng dụng,
 - Máy chủ cơ sở dữ liệu.
- Mục tiêu kiểm thử:
 - Đảm bảo các tương tác giữa các lớp đều hoạt động chính xác.
 - Kiểm tra sự tương tác giữa các trang trong ứng dụng web.

4. Kiểm thử khả năng tương thích

- Kiểm thử khả năng tương thích giúp xác định phần mềm có hoạt động đúng trong môi trường thực tế với các yếu tố như trình duyệt, hệ điều hành, phần cứng.
- Đánh giá mức độ tương thích và hiệu năng của phần mềm khi chạy trên:
 - Các trình duyệt khác nhau (Chrome, Firefox, Safari, v.v.).
 - Các hệ điều hành (Windows, macOS, Linux, Android, iOS,...).
 - Các loại phần cứng (CPU, RAM, thiết bị di động hoặc desktop).
 - Các phần mềm khác đi kèm (thư viện, ứng dụng thứ ba).

4. Kiểm thử khả năng tương thích

- Ví dụ về các tình huống kiểm thử khả năng tương thích:
 - Trình duyệt web: Kiểm thử ứng dụng trên các trình duyệt khác nhau như Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera... nhằm đảm bảo nội dung được hiển thị đúng cách.
 - HTML và phiên bản trình duyệt: Kiểm tra xem mã HTML đang sử dụng có tương thích với các phiên bản trình duyệt cụ thể hay không.
 - Hình ảnh: Đảm bảo hình ảnh được hiển thị đúng kích thước, định dạng và chất lượng trên từng trình duyệt.

4. Kiểm thử khả năng tương thích

- Ví dụ về các tình huống kiểm thử khả năng tương thích:
 - Phong chữ: Kiểm tra các loại phong chữ có thể hiển thị và sử dụng tốt trên nhiều trình duyệt khác nhau.
 - Mã tập lệnh JavaScript: Đánh giá khả năng hoạt động của các script Java (JavaScript) trên các trình duyệt khác nhau—đặc biệt là các trình duyệt có engine JavaScript riêng biệt.
 - Ảnh GIF động: Kiểm tra khả năng phát và hiển thị ảnh GIF động trong từng trình duyệt để đảm bảo hiệu ứng hình ảnh không bị lỗi.

5. Kiểm thử bảo mật

- Kiểm thử bảo mật với mục tiêu chính là bảo vệ thông tin nhạy cảm như thẻ tín dụng, ID, mật khẩu,...
- Nội dung kiểm thử:
 - Ngăn truy cập trái phép vào các trang bảo mật.
 - Hạn chế tải xuống tệp khi chưa có quyền.
 - Tự động hủy phiên khi người dùng không hoạt động lâu.
 - Đảm bảo trang SSL được chuyển hướng và mã hóa đúng chuẩn.

5. Kiểm thử bảo mật

- Ví dụ về các tình huống kiểm thử bảo mật:
 - Giao thức bảo mật: Xác minh các trang xử lý dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu, số thẻ...) phải sử dụng HTTPS (SSL).
 - Hiển thị và mã hóa dữ liệu: Thông tin quan trọng như mật khẩu, số thẻ... phải hiển thị ở dạng mã hóa, không rõ nội dung.
 - Chính sách mật khẩu: Kiểm tra các quy tắc đặt mật khẩu (độ dài, ký tự đặc biệt...) trên các trang như đăng ký, quên mật khẩu, đổi mật khẩu.
 - Quản lý phiên làm việc: Sau khi đăng xuất hoặc phiên hết hạn, người dùng không được truy cập lại các trang nội bộ.

5. Kiểm thử bảo mật

- Ví dụ về các tình huống kiểm thử bảo mật:
 - Kiểm soát đăng nhập sai: Tài khoản phải bị khóa tạm thời nếu người dùng nhập sai mật khẩu nhiều lần.
 - Phân quyền người dùng: Xác minh người dùng chỉ truy cập được trang phù hợp với vai trò của họ (ví dụ: người dùng thường không truy cập được trang quản trị).
 - Kiểm tra bảo vệ CSRF (Cross-Site Request Forgery): các form có token xác thực.
 - Kiểm tra XSS (Cross-Site Scripting): đầu vào người dùng không được phép chứa script.
 - Kiểm tra SQL Injection: đầu vào không thể ảnh hưởng đến câu lệnh SQL.

6. Kiểm thử hiệu suất

- Kiểm thử hiệu suất với mục tiêu đảm bảo ứng dụng web hoạt động ổn định dưới các mức tải khác nhau.
- Nội dung kiểm thử:
 - Kiểm tra thời gian phản hồi ở các tốc độ kết nối internet khác nhau.
 - Kiểm thử tải: Đánh giá hành vi ứng dụng trong điều kiện tải bình thường và tải cao.
 - Kiểm thử căng thẳng (Stress test): Xác định điểm ngắt khi tải vượt mức giới hạn trong thời gian cao điểm.
 - Kiểm tra khả năng phục hồi: Đánh giá sự cố xảy ra do quá tải và cách hệ thống khôi phục sau sự kiện.

6. Kiểm thử hiệu suất

- Ví dụ về các tình huống kiểm thử hiệu suất:
 - Đánh giá hiệu suất & độ ổn định: Kiểm thử ứng dụng trong các điều kiện tải khác nhau để xác định khả năng hoạt động, độ ổn định và tính mở rộng.
 - Kiểm tra khả năng chịu tải kiến trúc hiện tại: Xác định xem hệ thống có hỗ trợ được số lượng người dùng tối đa dự kiến hay không.
 - So sánh cấu hình: Thử nghiệm nhiều cấu hình hệ thống để tìm ra phương án mang lại hiệu suất cao nhất.

6. Kiểm thử hiệu suất

- Ví dụ về các tình huống kiểm thử hiệu suất:
 - Xác định nút thắt cổ chai: Tìm ra các điểm gây cản trở trong ứng dụng hoặc hạ tầng khiến hiệu suất bị giảm sút.
 - Đánh giá ảnh hưởng phiên bản mới: Kiểm thử để biết phiên bản phần mềm mới có làm chậm thời gian phản hồi hoặc gây lỗi hiệu suất không.
 - Đo khả năng xử lý tải của phần cứng: Kiểm tra xem phần cứng/sản phẩm có thể xử lý được khối lượng tải dự kiến trong môi trường thực tế hay không.

Tự động hóa kiểm thử trang web

- Kiểm thử tự động hóa với mục tiêu loại bỏ các tác vụ lặp đi lặp lại và thủ công để tăng tốc độ và độ chính xác trong kiểm thử phần mềm.
- Lợi ích chính:
 - Tiết kiệm thời gian và công sức cho nhóm QA.
 - Tăng hiệu suất và độ chính xác của kết quả kiểm thử.
 - Cho phép nhóm tập trung vào các hoạt động đổi mới và cải tiến sản phẩm.

Tự động hóa kiểm thử trang web

- Ví dụ:
 - Tự động tương tác với các phần tử giao diện web.
 - Tự động điền biểu mẫu HTML dài.
 - Mô phỏng hành động người dùng trên trình duyệt với các công cụ như Selenium, Cypress,...

Tự động hóa kiểm thử trang web

- Lợi ích của tự động hóa kiểm thử trang web:
 - Phản hồi kết quả kiểm thử nhanh chóng.
 - Nâng cao hiệu quả và độ chính xác khi kiểm tra.
 - Giảm chi phí so với kiểm thử thủ công.
 - Cho phép tái sử dụng các kịch bản kiểm thử nhiều lần.
 - Rút ngắn thời gian phát hành sản phẩm ra thị trường.

Kiểm thử di động

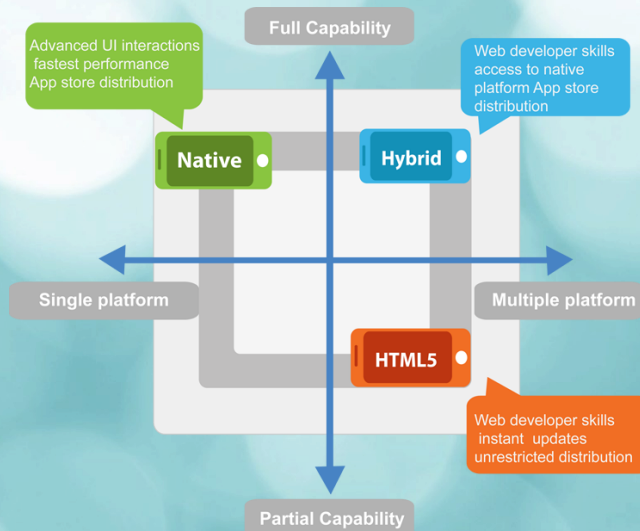
Kiểm thử di động

- Ứng dụng di động là phần mềm được phát triển để chạy trên thiết bị di động như điện thoại thông minh và máy tính bảng.
- Được thiết kế tối ưu cho màn hình nhỏ, giao diện cảm ứng và kết nối không dây.
- Phân phối qua các nền tảng như App Store (iOS) và Google Play Store (Android) do các nhà cung cấp hệ điều hành quản lý.

Các hệ điều hành di động phổ biến



Các loại ứng dụng di động



Chương 6. Các chủ đề nâng cao

40

40

Các loại ứng dụng di động

- Ứng dụng native:
 - Là phần mềm được phát triển chuyên biệt cho một hệ điều hành hoặc nền tảng nhất định như Android hoặc iOS. Loại ứng dụng này sử dụng ngôn ngữ lập trình và công cụ do chính nền tảng đó cung cấp:
 - Android: Java hoặc Kotlin, dùng Android Studio.
 - iOS: Swift hoặc Objective-C, dùng Xcode.
 - Vì được thiết kế riêng cho từng nền tảng, ứng dụng native thường có hiệu năng cao, giao diện người dùng mượt mà, và khả năng tận dụng tối đa phần cứng như camera, GPS, cảm biến...

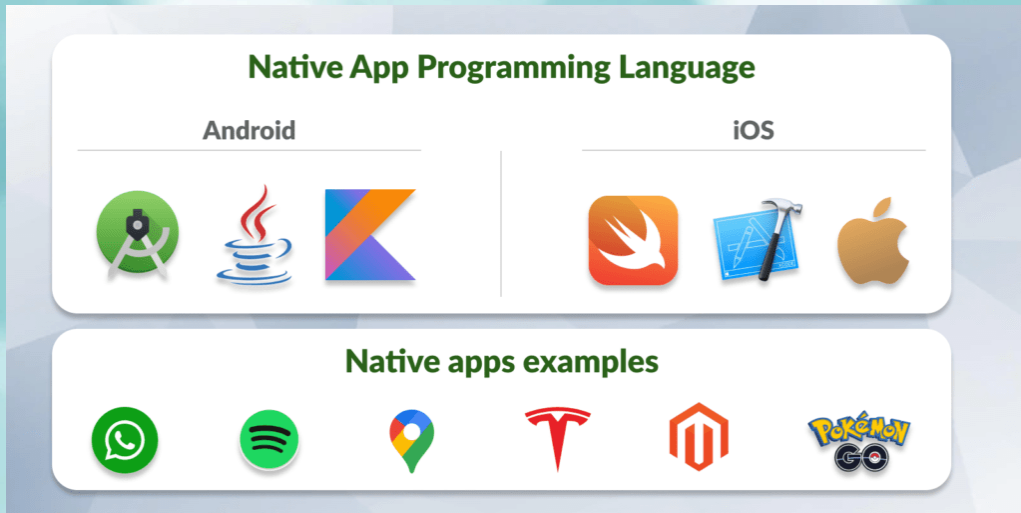


Chương 6. Các chủ đề nâng cao

41

41

Các loại ứng dụng di động



Chương 6. Các chủ đề nâng cao

42

42

Các loại ứng dụng di động

- Ứng dụng web:
 - Là ứng dụng phía máy chủ, truy cập qua trình duyệt như Chrome, Firefox... trên điện thoại hoặc máy tính bảng.
 - Kết nối thông qua mạng di động hoặc Wi-Fi.
 - Phát triển nhanh và đơn giản hơn so với ứng dụng native.
 - Hiệu năng thấp hơn, giao diện ít trực quan hơn ứng dụng native.



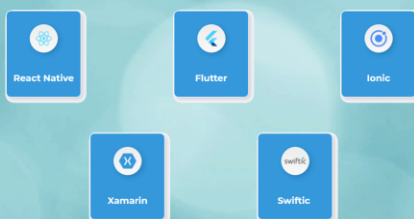
Chương 6. Các chủ đề nâng cao

43

43

Các loại ứng dụng di động

- Ứng dụng hybrid:
 - Kết hợp giữa ứng dụng native và ứng dụng web, cài đặt như ứng dụng native, nhưng hoạt động như web app bên trong và có thể chạy trực tiếp trên thiết bị hoặc ở chế độ ngoại tuyến.
 - Phát triển bằng công nghệ web như HTML5, CSS và JavaScript.
 - Hiệu năng & trải nghiệm người dùng tốt hơn web app, nhưng chưa bằng native app.



Chương 6. Các chủ đề nâng cao

44

44

Các loại ứng dụng di động

Tiêu chí	Ứng dụng Native	Ứng dụng Web	Ứng dụng Hybrid
Nền tảng	Viết riêng cho từng hệ điều hành (iOS, Android)	Hoạt động qua trình duyệt web	Một codebase, kết hợp cả web và native
Hiệu năng	Cao, mượt mà, phản hồi nhanh	Chậm hơn, phụ thuộc trình duyệt	Tốt hơn web, nhưng không bằng native
Truy cập thiết bị	Toàn quyền truy cập phần cứng (camera, GPS...)	Giới hạn truy cập phần cứng	Truy cập phần cứng tốt hơn web
Chi phí phát triển	Tốn thời gian và chi phí cao hơn	Tiết kiệm chi phí, đơn giản	Trung bình, tiết kiệm hơn native
Cập nhật	Phải cập nhật qua store (App Store, Google Play)	Cập nhật tức thời qua web	Có thể cập nhật linh hoạt tùy cấu trúc
Trải nghiệm người dùng	Trực quan, tối ưu cho thiết bị	Giao diện đơn giản, ít tùy chỉnh	Giao diện tốt hơn web, nhưng kém native
Phân phối	Qua cửa hàng ứng dụng	Qua đường dẫn URL	Qua store hoặc URL

Chương 6. Các chủ đề nâng cao

45

45

Kiểm thử thiết bị di động và kiểm thử ứng dụng di động

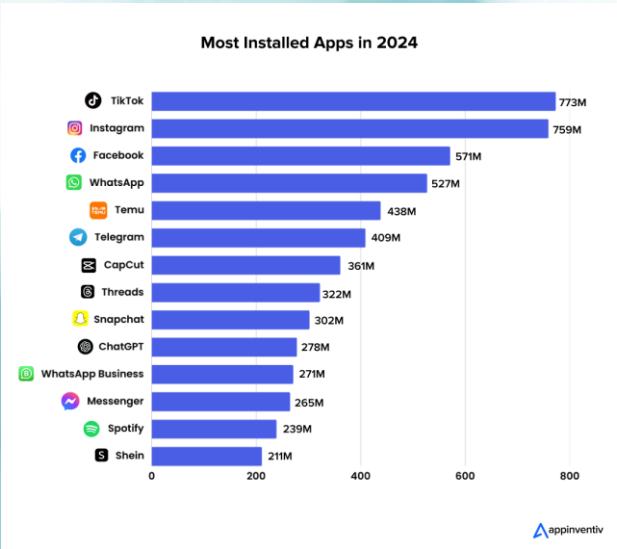
- Kiểm thử thiết bị di động (Phần cứng):
 - Là quá trình kiểm tra các thành phần vật lý của thiết bị như: bộ xử lý, RAM, màn hình, độ phân giải, dung lượng bộ nhớ, camera, loa, radio, Bluetooth, Wi-Fi... nhằm đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, tương thích với yêu cầu kỹ thuật và không xảy ra lỗi phần cứng trong môi trường thực tế.
- Kiểm thử ứng dụng di động (Phần mềm):
 - Là quá trình đánh giá và kiểm tra các ứng dụng chạy trên thiết bị di động về mặt chức năng, hiệu năng, bảo mật, khả năng tương thích với nhiều thiết bị, độ ổn định, giao diện người dùng và trải nghiệm tổng thể. Mục tiêu là bảo đảm ứng dụng hoạt động đúng mong đợi và không phát sinh lỗi gây ảnh hưởng đến người dùng.

Kiểm thử ứng dụng di động

- Kiểm thử ứng dụng di động là quá trình đánh giá phần mềm được phát triển cho thiết bị di động cầm tay (như smartphone, tablet) nhằm kiểm tra các yếu tố như: chức năng, khả năng sử dụng, hiệu năng và tính nhất quán trong trải nghiệm người dùng.
- Việc kiểm thử có thể thực hiện thủ công (manual testing) hoặc tự động (automated testing), tùy thuộc vào yêu cầu dự án và công cụ đang sử dụng.



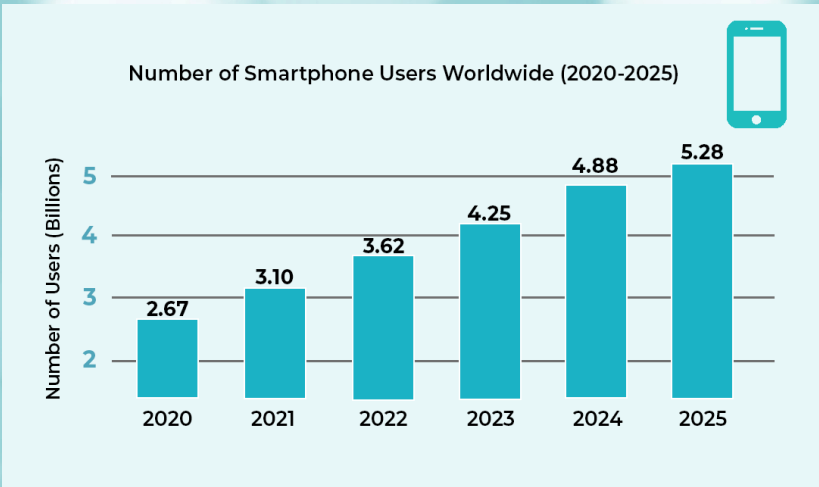
Kiểm thử ứng dụng di động



Chương 6. Các chủ đề nâng cao

48

Kiểm thử ứng dụng di động

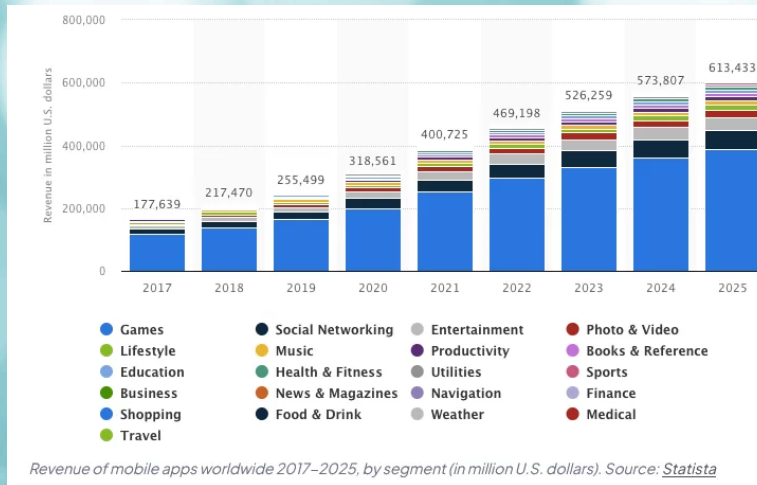


<https://www.testmyspeed.com/insights/smartphone-statistics-you-need-to-know>

Chương 6. Các chủ đề nâng cao

49

Kiểm thử ứng dụng di động



<https://ideausher.com/blog/mobile-app-industry-trends-and-statistics/>

Chương 6. Các chủ đề nâng cao

50

50

Thách thức kiểm thử ứng dụng di động

- Những khó khăn khi kiểm thử ứng dụng di động:
 - Thiết bị đa dạng: nhiều hãng, nhiều kích thước và cấu hình khác nhau.
 - Hệ điều hành phong phú: iOS, Android và nhiều phiên bản.
 - Nhà mạng khác nhau: ảnh hưởng đến kết nối và hiệu năng.
 - Nhiều cách nhập liệu: cảm ứng, giọng nói, bút...
 - Tương thích phần cứng: mỗi thiết bị hỗ trợ phần cứng khác nhau.

Chương 6. Các chủ đề nâng cao

51

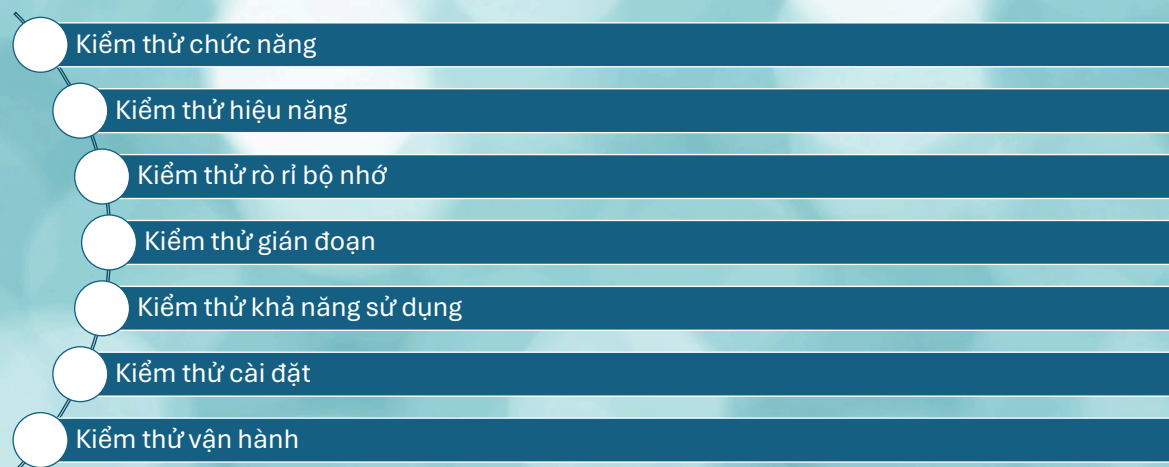
51

Cân nhắc thiết kế kiểm thử môi trường di động

Area	Comment
Connectivity	Device provisioning Network speed Network latency Network availability in remote areas Service reliability
Diversity Devices	Numerous web browsers to test Multiple versions of runtimes for Java or other languages
Device Donstraints	Limited memory or processor Small screen size Multiple operating systems Multitasking capabilities Data cache sizes

Input Devices	Touch screens Stylus Mouse Buttons Rollers
Installation and Maintenance	Installing and uninstalling Patching Upgrading

Các loại kiểm thử ứng dụng di động



Tài liệu tham khảo

1. Bài giảng Kiểm thử phần mềm, Đại học Bách khoa Hà Nội
2. <https://www.frugaltesting.com/blog/understanding-bugs-defects-errors-faults-and-failures-in-software-testing>
3. <https://cs.gmu.edu/~offutt/softwaretest/>
4. <https://malenezi.github.io/malenezi/SE401/>